

E

胸腔鏡手術

video-assisted thoracic surgery (VATS)

到達目標

- ・胸腔鏡手術の特性・適応について説明できる
- ・胸腔鏡手術の利点・注意すべき点について説明できる

1 歴史

本邦では、モニター下の胸腔鏡手術は1993年に高度先進医療として認められ、1994年に胸腔鏡下肺切除術が保険収載された。日本胸部外科学会による年次報告によると2021年の本邦の肺癌手術例は46,624件、うち34,458件（73.9%）が胸腔鏡を用いた手術となっており、大幅に増加している¹⁾。さらに、2018年にはロボット支援下肺切除術が保険収載され、2021年の肺癌手術例のうち4,253件（9.1%）を占めた。

2 定義

胸腔鏡手術の定義はいまだ定まっておらず、完全モニター視で行う complete VATS と小開胸創からの直視とモニター視とを併用する hybrid VATS が存在する。ポートの数は施設間によって1~6カ所と差がある（図1）。ポートが少ないほど侵襲が少ないが、操作や視野展開に制限が生じやすい。ポートの数が多くなるとお互いの器具が干渉しやすくなる。また、近年ひとつのポートから手術器具とカメラを挿入する単孔式手術（uniportal VATS）も普及してきた。

3 適応

①審査胸腔鏡などの胸腔内観察、②肺部分切除術（気胸、良性腫瘍、転移性肺腫瘍など）、③縦隔腫瘍・胸壁腫瘍摘出術、④肺悪性腫瘍手術（肺葉切除および肺区域切除術＋リンパ節郭清）など多岐にわたる。

Yan らは早期肺癌に対する胸腔鏡下肺葉切除術の安全性と有効性を開胸手術と比較した試験のメタアナリ

シスを報告しており、遅延性肺癰、不整脈、肺炎などの合併症発生率や死亡率に群間差はなかった。また遠隔再発率（ $p=0.03$ ）、5年時の全死亡率（ $p=0.04$ ）は胸腔鏡群で有意に低下していた²⁾。他にも胸腔鏡下手術の生存率や術後合併症発生率は開胸手術との間に差がないとする多くの報告がなされており、後ろ向きではあるものの、臨床上の有用性や安全性が報告されている³⁾。臨床病期I期非小細胞肺癌に対する胸腔鏡を用いた肺葉切除は実地臨床では汎用されており、『肺癌診療ガイドライン』では「胸腔鏡下肺切除を行うよう強く推奨する」という評価を得ている（推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B）⁴⁾。

4 胸腔鏡手術の利点

傷が小さく低侵襲であり、高齢者や心肺機能の低下した症例にもよい適応となる。加えて、拡大された詳細な視野が得られ、胸腔内の奥深い部位の観察や癒着剥離が容易となること、全員が術者と同じ視野を終始共有し確認できることなどが挙げられる。

5 胸腔鏡手術における注意点

a 操作性の制限

操作性の制限の問題に関しては曲がりのある器具を使用することで解消することが多く、また助手の術野展開も大きく影響する。

b 視野が狭いこと

拡大視が可能な反面、開胸手術と比較して視野外の部位ができる。視野外での血管損傷や肺損傷などのリスクが少なからず存在するため、術者だけでなく全員が解剖を把握し、操作部位以外での偶発的損傷が起こ

Advanced

■ロボット支援下肺切除

ロボット支援下肺癌手術（以下、ロボット手術）は、2018年に肺葉切除、2020年に区域切除が保険適用となり、急速に普及した。2025年版の肺癌診療ガイドラインではロボット手術は推奨グレード2Bであり、低侵襲手術のひとつのオプションとなっている。ロボット手術は、高精度な操作性により進行癌や術前治療後の手術や区域切除術などの高難度手術での有用性が高いとされる。また、手術のログデータを解析することで、外科医個人としての技術力の向上が得られる。これらのデータを収集・活用することで、将来的にはAIによる手術ナビゲーション機能などの開発・導入も期待されている。一方で、ロボット手術の有用性・優位性を示すエビデンスはまだ不十分であり、コストの高さなどが課題として残る。

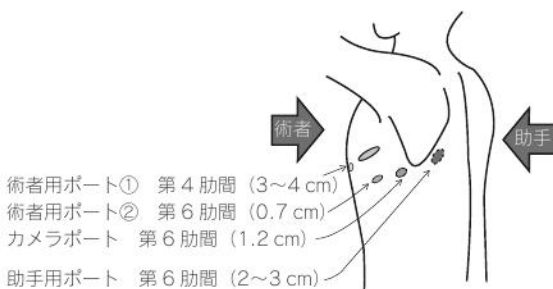


図1 胸腔鏡手術のポート配置の一例